

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey, query=ISSN(0144-8617) AND PUBYEAR>2024 AND DOCTYPE(ar), sort=-coverDate, start=0..500, 25건씩 페이지징)로 1차 후보를 수집하고, PubMed E-utilities(ESearch: Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt], reldate=730 / EFetch로 PublicationType 및 초록 확보)를 교차검증에 사용하여 리뷰 논문을 재확인·제외했습니다. 목표 20편 대비 신규 연구논문 25편을 확보했습니다.

Carbohydrate Polymers 저널 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-08-01 22:01 UTC | 신규 연구논문 수: 25편 (목표 20편 이상)

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

1. 데이터 수집 개요

본 회차는 Elsevier Scopus Search API(api.elsevier.com/content/search/scopus)를 1차 수단으로 사용했습니다. content/search/sciencedirect 엔드포인트는 401(권한 없음), content/search/scidir 엔드포인트는 410(폐기됨)을 반환하여 Scopus Search API로 대체했습니다. ISSN(0144-8617) AND PUBYEAR>2024 AND DOCTYPE(ar) 조건으로 -coverDate 정렬 후 25건 단위로 총 21페이지(525건)를 스캔했습니다. state/seen_articles.json에 등재된 1,034건과 대조해 중복을 제외하고, 제목 기반 리뷰 패턴(리뷰/최근 동향/전망 등)과 미생물 자체 생물학(균주 개발·대사경로·배양최적화 중심) 논문을 1차 배제한 결과 83건의 후보가 남았습니다. 이후 PubMed E-utilities ESearch(Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt], reldate=730일, 500건)로 얻은 "리뷰 아님" 확정 논문 목록과 DOI를 교차 대조하여 2차 검증을 수행했습니다. 이 과정에서 제목만으로는 리뷰 여부가 불분명했던 4편("Strategies, Mechanisms and Therapeutic Applications", "Design principles and emerging applications" 등 서술형 부제를 가진 논문)이 실제로 PubMed에 Review로 등재되어 있음을 확인하고 최종 제외했습니다. 교차검증을 통과한 73편 중 최신 게재분(2026-05-15자) 25편을 최종 선정했으며, 선정된 논문 전체에 대해 PubMed EFetch로 정식 초록을 확보하여 분석에 사용했습니다. 목표치인 20편을 상회하여 총 25편을 확보했습니다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차에서 확보한 25편의 신규 연구논문을 분석한 결과, 하이드로겔(hydrogel) 소재를 다룬 논문이 11편(44%)으로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 응용 분야는 상처치료용 접착 하이드로겔, 자궁내막약물 치료용 siRNA 전달체, 연골재생용 주사형 하이드로겔, 아연이온 슈퍼커패시터용 전해질 하이드로겔 등으로 매우 다양하게 확장되고 있어, 하이드로겔이 더 이상 단일 용도가 아니라 바이오메디컬과 에너지 저장을 아우르는 범용 플랫폼 소재로 자리잡고 있음을 시사합니다. 두 번째로 두드러진 흐름은 나노셀룰로오스 및 셀룰로오스 개질 기술로, TEMPO 산화법 개선, 리그닌 강화 섬유, SERS 검출 기반, 전도성 하이드로겔 전해질 등 8편에서 관찰되었습니다. 키토산 유도체화(구아니딜화, N-아실화, 심공용매(DES) 강화 필름 등)를 다룬 논문도 6편으로, 항균 포장재 및 항균 소재 개발이 꾸준히 활발합니다. 그 외 피커링 에멀전 기반 전달체(전분, 콘악글루코만난, 계란흰자펩타이드 활용)와 다당류-단백질 복합 마이크로스피어를 이용한 결장표적 약물전달이 식품·제약 분야의 새로운 흐름으로 확인되었습니다. 공정 측면에서는 심공용매(deep eutectic solvent, DES)를 이용한 친환경 가공이 하이드로겔 전해질 제조, 키토산 필름 가소화 등 서로 다른 응용에서 반복적으로 등장해 그린케미스트리 공정으로서 입지를 넓히고 있습니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- 구조 규명: FTIR, NMR(^1H / ^{13}C 및 2D 상관분광), 고분해능 질량분석(MS), XRD
- 형태·미세구조 관찰: SEM, TEM(나노입자/나노섬유 형태 확인)
- 열적 특성: TGA(열중량분석), DSC
- 유변학적 특성: 점탄성(G' , G''), 대진폭진동전단(LAOS), 전단담화 거동, 겔화 동역학
- 치환도(DS)·개질도 정량: NMR 기반 치환도 산출, 접촉각 측정(습윤성 변화 확인)

- 생물학적 평가: 세포독성/생체적합성(MTT 등), 항균 저해환(zone of inhibition), 용혈률, in vivo 동물모델(쥐·토끼·돼지)
- 기능성 평가: 방출 거동(Korsmeyer-Peppas 모델 등 방출속도론), 기계적 물성(인장강도, 압축강도), 전기전도도/전기화학 성능

2.3 논문 구조·포맷 공통 패턴

분석 대상 논문들은 대부분 (1) 서론에서 기존 소재/공정의 한계 제시 → (2) 신규 개질·합성 전략 소개 → (3) 다각도 구조규명 → (4) 물성·기능성 평가 → (5) 응용 시연(동물실험, 실제 식품/포장 적용 등) → (6) 향후 응용 가능성 논의의 흐름을 따르고 있습니다. Design of Experiments(DoE), Box-Behnken 설계 등 통계적 공정 최적화 기법을 명시적으로 활용한 논문이 다수 관찰되어, 단순 시행착오식 최적화에서 통계 기반 정량적 최적화로 연구 방법론이 이동하고 있음을 보여줍니다. 또한 그래픽 초록(graphical abstract)과 다중 기능성(항균+항산화+기계적 물성 등)을 하나의 소재로 동시에 구현하는 "다기능화" 서술 방식이 공통적으로 나타났습니다.

2.4 전체 공통점

전반적으로 이번 회차 논문들은 천연 다당류(셀룰로오스, 키토산, 알지네이트, 히알루론산, 전분 등)에 화학적·물리적 개질을 가하여 새로운 기능성을 부여하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 지속가능성과 친환경 공정(바이오매스 유래 원료, DES 활용, 무독성 가교제)에 대한 강조가 뚜렷하며, 바이오메디컬(약물전달·조직재생·상처치료)과 식품(피커링 에멀전·포장재) 응용이 양대 축을 이루고 있습니다. 아울러 구조-물성-기능 상관관계를 정량적으로 규명하려는 시도(유변학적 모델링, DFT 계산, 분자수준 결합 메커니즘 규명 등)가 공통적으로 두드러졌습니다.

3. 집중 분석: 셀룰로오스·하이드로겔·바이오매스 관련 논문

다음은 이번 회차 수집 논문 중 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문 전체(11편)를 상세 분석한 결과입니다. 논문 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 설명은 영문 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술했습니다.

3.1 Sodium hyaluronate based multifunctional hydrogels delivering SiRNA for sustained silencing of SMAD3: A novel strategy to treat intrauterine adhesions

저자: Chen Kai, Wang Jiawei, Liu Qian, Wang Huiru 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125123

히알루론산 기반 주사형 하이드로겔(QOHP@siRNA)에 SMAD3 유전자를 침묵시키는 siRNA를 탑재하여 자궁내막약착 재발을 억제하는 전략을 제시했다. 동물실험에서 항균성, 지혈능, 섬유화 억제 및 자궁내막 혈관신생 촉진 효과를 확인하여 siRNA 전달체로서의 가능성을 입증했다.

3.2 All-biomass tunable CPL films based on cellulose nanocrystals and Taxus carbon dots for multimodal anti-counterfeiting and encryption

저자: Li Shenghui, Li Wenbo, Cheng Qian, Tang Qizheng 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124956

주목(Taxus) 잎에서 얻은 청색·적색 발광 바이오매스 탄소점을 키랄 셀룰로오스 나노결정(CNC) 매트릭스와 결합해 전량 바이오매스 기반의 원편광발광(CPL) 필름을 제작했다. 초음파 처리로 광자띠간격을 조절해 구조색과 형광을 동시에 튜닝함으로써 정보 암호화 및 위변조 방지 소재로서의 활용 가능성을 보였다.

3.3 Injectable gelatin/hyaluronic acid hydrogels incorporating oxidized alginate microparticles for controlled delivery of platelet-derived factors in cartilage regeneration

저자: Atwal Arjan, Mahnavi Ali, Snow Martyn, Forsyth Nicholas R 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125081

젤라틴·히알루론산 네트워크에 산화도가 조절된 알지네이트 마이크로입자를 기공형성제 겸 혈소판유래인자 운반체로 결합한 주사형 하이드로겔을 개발했다. 알지네이트 산화도에 따라 방출속도를 조절할 수 있었고, 연골세포 배양 시 증식과 세포외기질 침착이 촉진되어 연골재생용 소재로서의 잠재력을 확인했다.

3.4 Stress decomposition and multimeric assembly evolution of ionotropic alginate hydrogels in large amplitude oscillatory shear flow

저자: Liu Changyao, Yu Wei, Liu Sijun | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125043

대진폭진동전단(LAOS) 조건에서 알지네이트 하이드로겔 네트워크의 응력을 이완거동별로 분해하는 이중신장지수(DSE) 모델과 변형경화(SH) 모델을 새롭게 제안했다. 이를 통해 이온결합 강도와 변형 진폭에 따른 네트워크 결합 및 다량체 조립구조의 변화 메커니즘을 정량적으로 규명했다.

3.5 Lignin-reinforced dual-porous cellulose fibers via gas-foaming assisted wet spinning for thermal management

저자: Zhao Hui, Gao Zijun, Wang Meixin, Fan Yingchun 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125079

리그노설포네이트를 재생 셀룰로오스 기지에 도입하고 기체발포를 결합한 습식방사 공정으로 이중다공 구조의 셀룰로오스 섬유를 제조했다. 내부 중공과 외부 나노기공의 이중구조 덕분에 우수한 자외선 차단율(94%), 기계적 강도(66.4 MPa), 단열성능(표면온도차 69°C)을 동시에 달성했다.

3.6 Electroactive dopamine-functionalized reduced graphene oxide/alginate hydrogel containing thymol/chitosan nanoparticles for advanced antibacterial and bioadhesive wound dressings

저자: Nezhad-Mokhtari Parinaz, Kashani Elmira, Mazloomi MirAhmad, Ghahremani-Nasab Maryam 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124960

도파민으로 개질한 환원그래핀옥사이드를 알지네이트 하이드로겔의 전도성 접착 성분으로 활용하고 티몰/키토산 나노입자를 추가로 담지하여 항균성을 강화한 창상피복재를 개발했다. 사람 피부와 유사한 전기전도도(3.95 mS/cm), 강한 접착력, 높은 세포이동률을 확인해 상처치료 및 웨어러블 바이오센서 응용 가능성을 제시했다.

3.7 NaBr-free TEMPO-catalyzed oxidation of cellulose with sodium dichloroisocyanurate in water at pH 9

저자: Isogai Akira, Chitbanyong Korawit, Arnandan Pavitra Thevi, Hou Runqing 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125080

기존 TEMPO/NaBr/NaOCl 산화법의 부반응과 해중합 문제를 해결하기 위해, 브롬을 배제하고 소듐 디클로로이소시아누레이트(NaDCC)를 산화제로 사용하는 새로운 pH 9 TEMPO 산화 시스템을 제시했다. 셀룰로오스 미세섬유 표면에서 카르복실기 도입이 선택적으로 일어나 해중합이 억제되고 회수율이 향상되었으며, 다양한 셀룰로오스 원료에 폭넓게 적용 가능함을 확인했다.

3.8 Precision assembly of ethyl cellulose-zein Janus nanoparticles with lock-and-key structures for controlled release of quercetin and curcumin

저자: Cao Tianqi, Xue Changhu, Wei Zihao | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125047

마이아르 반응을 매개로 한 나노침전법을 이용해 에틸셀룰로오스와 제인(zein) 반구조를 가진 야누스 나노입자를 정밀 제작하고 퀘르세틴과 커큐민을 각 반구에 선택적으로 담지했다. 당화 가교결합으로 두 고분자 간 계면결합이 강화되어 단일입자 대비 열·저장 안정성이 향상되었으며, 소장과 대장에서 두 성분이 순차적으로 방출되는 제어방출 거동을 확인했다.

3.9 Injectable nanocellulose-based polyipoic acid hydrogels with tunable rheology, strong adhesion and multifunctional bioactivity

저자: Zhang Yuting, Sun Mingyue, Sun Penghao, Liu He 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125084

도파민을 접합한 셀룰로오스 나노섬유(DCNF)와 폴리리포산(PTA)을 결합해 주사가 가능한 동적 하이드로겔을 설계했다. DCNF 네트워크가 점도와 전단담화 거동을 정밀 조절하는 동시에 PTA의 말단 황라디칼을 안정화시켜 해중합을 억제했으며, 우수한 항균·항산화 활성과 생체적합성을 함께 확인했다.

3.10 Tailoring cellulose hydrogel electrolyte using deep eutectic solvent for stable zinc-ion hybrid supercapacitors with enhanced ionic transport

저자: Bai Yunhua, Zhang Xiong-Fei, Liu Hu, Li Yafen 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125026

NaOH-요소 처리 후 ZnCl_2 /요소 심공용매(DES)에 침지하는 방식으로 셀룰로오스 기반 하이드로겔 전해질을 제조하여 아연이온 하이브리드 슈퍼커패시터에 적용했다. 요소 분자가 아연이온 및 물분자와 배위결합해 아연 전착을 균일화함으로써 덴드라이트 성장을 억제했고, 1만 회 충방전 후에도 86.7%의 용량을 유지하는 우수한 사이클 안정성을 달성했다.

3.11 Photo-induced in-situ synthesized nanocellulose-based SERS substrate integrated with molecularly imprinted polymer for selective detection of pesticide residues

저자: Liu Xingyue, Meng Liucheng, Deng Wen, Yang Yuzhou 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125050

셀룰로오스 나노섬유(CNF) 필름 위에 광유도 방식으로 은나노입자를 별도 환원제 없이 제자리 합성하고, 그 위에 분자각인고분자(MIP) 박막을 코팅하여 표면증강라만산란(SERS) 기반 농약 잔류물 검출 플랫폼을 구현했다. 파라티온메틸에 대해 3.97×10^{-11} g/L 수준의 매우 낮은 검출한계와 높은 재현성·선택성을 보였고, 불규칙한 실제 시료 표면에도 적용 가능함을 입증했다.

부록: 신규 연구논문 전체 목록 (25편)

1. Sodium hyaluronate based multifunctional hydrogels delivering SiRNA for sustained silencing of SMAD3: A novel strategy to treat intrauterine adhesions

저자: Chen Kai, Wang Jiawei, Liu Qian, Wang Huiru, Ning Xueqing 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125123 | PII: S0144861726002390

2. HATU Coupling for Fast, Efficient, and Selective N-acylation of chitosan: DoE-optimized synthesis of cationic antibacterial derivatives

저자: Protti Luca, Nagy Vivien, Amani Daniel, Rathinam Sankar, Viktorsson Elvar 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125012 | PII: S0144861726001281

3. Structural validation and immunogenic characterization of Streptococcus pneumoniae serotype 22A capsular polysaccharide relative to serotype 22F

저자: Meng Xiongyan, Yang Huimin, Xue Yannan, Zhong Yingjie, Wang Siqi 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125022 | PII: S0144861726001384

4. Structural determinants of gelation kinetics in rambutan seed starches: Implications for enhanced precision in 3D food printing

저자: He Rui, Li Yuxuan, Lin Xiaoyu, Xu Bo, Huo Xiang 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125024 | PII: S0144861726001402

5. A novel Pickering emulsion stabilized solely by n-butyric acid-modified high-amylose corn starch for resveratrol delivery

저자: Fu Liling, Ren Yanan, Zhang Conghe, Yang Wei, Tian Qisheng 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125095 | PII: S0144861726002110

6. All-biomass tunable CPL films based on cellulose nanocrystals and Taxus carbon dots for multimodal anti-counterfeiting and encryption

저자: Li Shenghui, Li Wenbo, Cheng Qian, Tang Qizheng, Sun Guangshi 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124956 | PII: S014486172600072X

7. A chitosan-based composite scaffold as a bioactive strontium-delivery system mediating accelerated bone regeneration

저자: Zeng Jiyang, Li Wei, Li Yawei, Tu Zhiming, Ma Hong 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125082 | PII: S0144861726001980

8. Oral absorption, cellular uptake and transport mechanisms of a novel glucuronogalactomannan from Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg in the intestinal epithelium

저자: Shen Chenjun, Zhou Fangmei, Chen Yuchi, Zhu Bingqi, Li Yafei 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125023 | PII: S0144861726001396

9. 5-HMF-driven microporous N, O-dual doped carbon materials based on chitosan for syngas purification and CO2 capture

저자: Zhai Jinpeng, Liu Chao, Sun Lijuan, Xue Beichen, Wu Yongxin 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125072 | PII: S0144861726001888

10. Self-expanding sodium alginate sulfate drug-loaded microspheres for stabilized arterial embolization

저자: Pan Haitao, Pan Xue, Cao Zhenzhen, Liu Aoying, Li Chunxia 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125119 | PII: S0144861726002353

11. Next-generation chitosan biodegradable films reinforced with bioactive acid-DES: A sustainable solution for improved mechanical, antibacterial, and anti-browning properties

저자: Lu Dehong, Yao Huimin, Shah Nouman Ali, Ali Sajid, Zeng Li-Yan 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125006 | PII: S0144861726001220

12. Precise structural characterization and therapeutic potential of a glucomannan polysaccharide from dried rhizome of plant Bletilla striata against ulcerative colitis

저자: Hou Huidan, Li Lifeng, Islam Tahidul, Shi Jingchun, Hou Mengyang 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125038 | PII: S0144861726001542

13. Injectable gelatin/hyaluronic acid hydrogels incorporating oxidized alginate microparticles for controlled delivery of platelet-derived factors in cartilage regeneration

저자: Atwal Arjan, Mahnavi Ali, Snow Martyn, Forsyth Nicholas R, Davoodi Pooya | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125081 | PII: S0144861726001979

14. Stress decomposition and multimeric assembly evolution of ionotropic alginate hydrogels in large amplitude oscillatory shear flow

저자: Liu Changyao, Yu Wei, Liu Sijun | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125043 | PII: S0144861726001591

15. Lignin-reinforced dual-porous cellulose fibers via gas-foaming assisted wet spinning for thermal management

저자: Zhao Hui, Gao Zijun, Wang Meixin, Fan Yingchun, Li Xin 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125079 | PII: S0144861726001955

16. Electroactive dopamine-functionalized reduced graphene oxide/alginate hydrogel containing thymol/chitosan nanoparticles for advanced antibacterial and bioadhesive wound dressings

저자: Nezhad-Mokhtari Parinaz, Kashani Elmira, Mazloomi MirAhmad, Ghahremani-Nasab Maryam, Ahadzadeh Iraj 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124960 | PII: S0144861726000767

17. NaBr-free TEMPO-catalyzed oxidation of cellulose with sodium dichloroisocyanurate in water at pH 9

저자: Isogai Akira, Chitbanyong Korawit, Arnandan Pavitra Thevi, Hou Runqing, Shibata Izumi 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125080 | PII: S0144861726001967

18. Precision assembly of ethyl cellulose-zein Janus nanoparticles with lock-and-key structures for controlled release of quercetin and curcumin

저자: Cao Tianqi, Xue Changhu, Wei Zihao | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125047 | PII: S0144861726001633

19. Injectable nanocellulose-based polyipoic acid hydrogels with tunable rheology, strong adhesion and multifunctional bioactivity

저자: Zhang Yuting, Sun Mingyue, Sun Penghao, Liu He, Song Zhanqian 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125084 | PII: S0144861726002006

20. Fabrication of egg white peptides/konjac glucomannan co-assembly stabilized high internal phase Pickering emulsions: Application for co-delivery of vitamin D3 and riboflavin

저자: Li Shanglin, Zhang Leiyl, Wu Yulun, Guo Jiale, Yang Chengbo 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125068 | PII: S0144861726001840

21. Tailoring cellulose hydrogel electrolyte using deep eutectic solvent for stable zinc-ion hybrid supercapacitors with enhanced ionic transport

저자: Bai Yunhua, Zhang Xiong-Fei, Liu Hu, Li Yafen, Gu Xiaoli 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125026 | PII: S0144861726001426

22. Bio-interface properties of guanidinylated chitosans: Effects of degree of acetylation, degree of guanidinylation, and molecular weight

저자: Araki Miho, Matsumoto Jin, Kuroda Kohei, Izawa Hironori | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125106 | PII: S0144861726002225

23. Photo-induced in-situ synthesized nanocellulose-based SERS substrate integrated with molecularly imprinted polymer for selective detection of pesticide residues

저자: Liu Xingyue, Meng Liucheng, Deng Wen, Yang Yuzhou, Lou Yanling 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125050 | PII: S0144861726001669

24. Dual-crosslinked polysaccharide microspheres via glycated collagen and sodium alginate/chitosan for intestine targeted delivery of curcumin in ulcerative colitis treatment

저자: Fu Jing-Jing, Mei Si-Yi, Chen Yong-Qiang, Fu Xiang-Yu, Long Yong-Jie 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125122 | PII: S0144861726002389

25. Construction of bilayer asymmetric humidity-regulating packaging using 2-hydroxypropyl trimethyl ammonium chloride chitosan for enhanced strawberry preservation

저자: Dong Hao, Xu Xing, Mi Keqin, Peng Xin, Ratego Frank 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124973 | PII: S0144861726000895